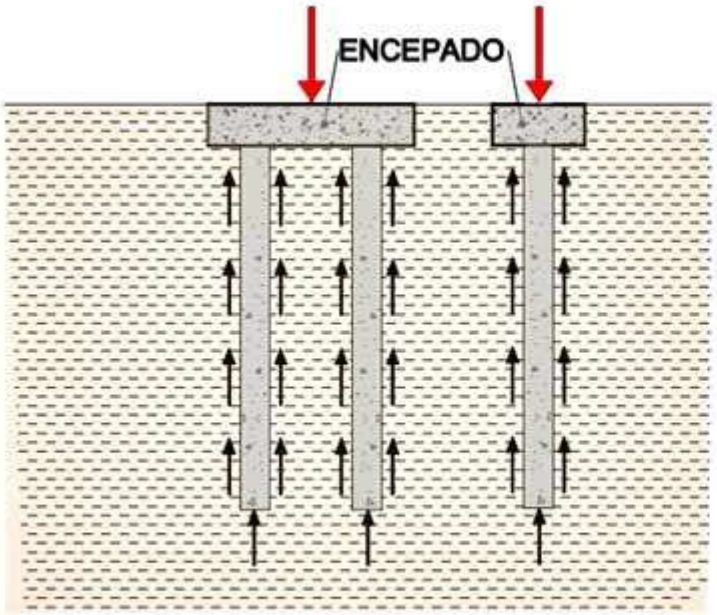
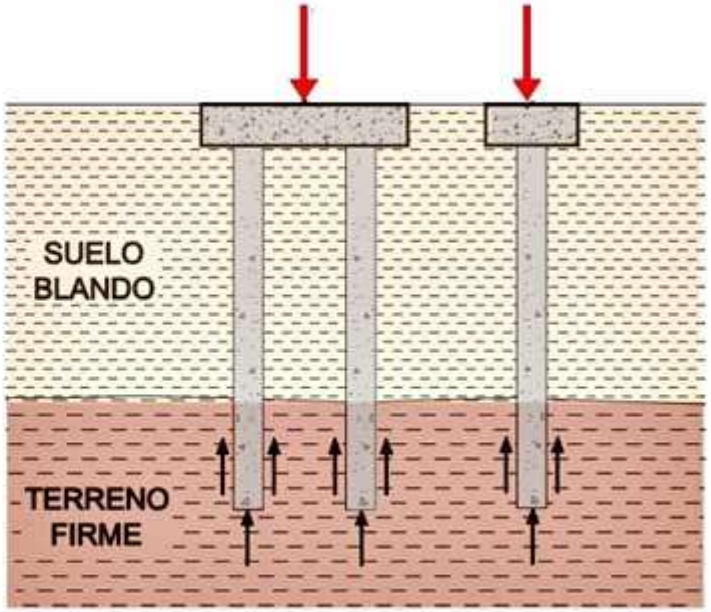
# CIMENTACIONES PROFUNDAS
# (PILOTES)

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:




PILOTES POR FUSTE




PILOTES POR PUNTA

HORMIGON A USAR EN PILOTAJES “IN SITU”=> HORMIGÓN CONSISTENCIA LÍQUIDA.

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

PILOTE IN SITU

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

PILOTES HINCADOS

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

**Clasificación por la forma de conseguir resistencia:**

- Pilotes por punta:

  la respuesta resistente está conseguida fundamentalmente por la de su base (punta), y también por la de su área lateral (fuste) en contacto con el terreno.

- Pilotes flotantes:

  la respuesta resistente se debe casi exclusivamente al concierto de su área lateral con el terreno. La respuesta por punta es insignificante (menos de la tercera parte de la del fuste).

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

**Clasificación por el tipo de material:**

- Pilotes de madera:

  son los más antiguos y se han usado durante siglos. Su longitud puede ser de unos 20 m, y recibir una carga de unas 30 t.

- Pilotes metálicos:

  los antiguos (1818), eran de fundición. Posteriormente fueron de perfiles laminados o tubos huecos. Un pilote metálico de sección en H ya puede ser de longitud 30 m y soportar carga de 100 t.

- Pilotes de hormigón armado o pretensado:

  los de hormigón armado son los más habituales. Un pilote de hormigón armado soporta unas 100 t y puede ser de 25 m. Los pretensados aguantan más de 100 t y pueden llegar a longitudes de 36 m.

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

**Clasificación s/fabricación/colocación en obra:**

- Pilotes in situ:

  la siguiente es una agrupación clásica de pilotes, que resume y detalla muy bien una de las normativas españolas, y se presenta con más detalle en la tabla posterior.

  - CPI-1: camisa perdida
  - CPI-2: de desplazamiento con "azuche"
  - CPI-3: de desplazamiento con tapón de gravas
  - CPI-4: de extracción con entubación recuperable
  - CPI-5: de extracción con camisa perdida
  - CPI-6: perforados sin entubación (con lodos tixotrópicos)
  - CPI-7: barrenados sin entubación
  - CPI-8: barrenados hormigonados por tubo central de la barrena.

Pilotes prefabricados:

los pilotes, ya hechos en fábrica, se transportan a pie de obra y se colocan en su sitio en el terreno

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

| Otros tipos de clasificación | |
|---|---|
| Según forma de trabajo: | - A compresión.<br>- A flexocompresión, que es lo habitual, concentrándose la flexión en la parte superior del pilote.<br>- A tracción, no es habitual, quizás para anclajes (aunque predominan en este caso los micropliotes). |
| Según la inclinación: | - Pilote vertical, que es lo normal.<br>- Pilote inclinado, se recurre a este tipología para compensar esfuerzos horizontales, en el caso de que superen los 25º con respecto a la vertical hay que recurrir a hincados. |
| Colocación: | - Totalmente enterrados.<br>- Con parte superior libre. |

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

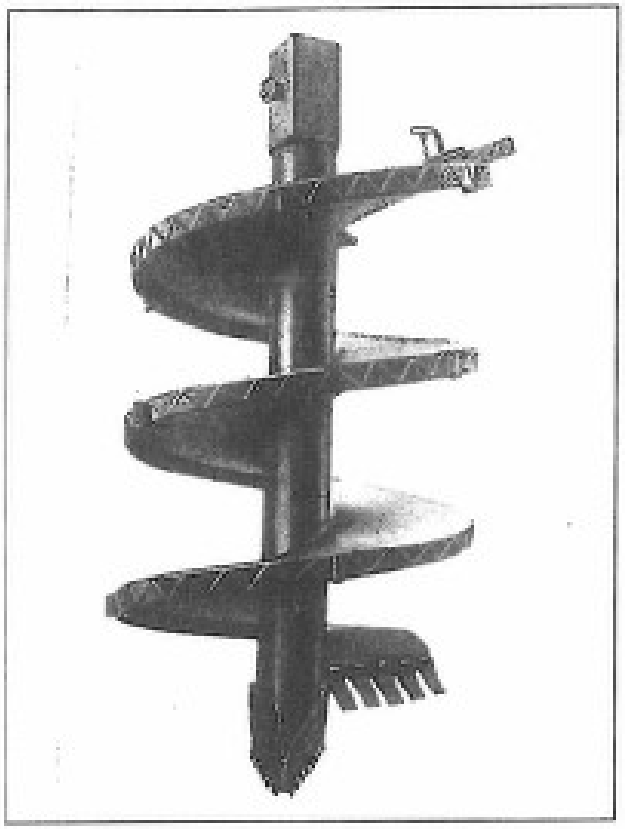


FIG. 1.2.- HÉLICE

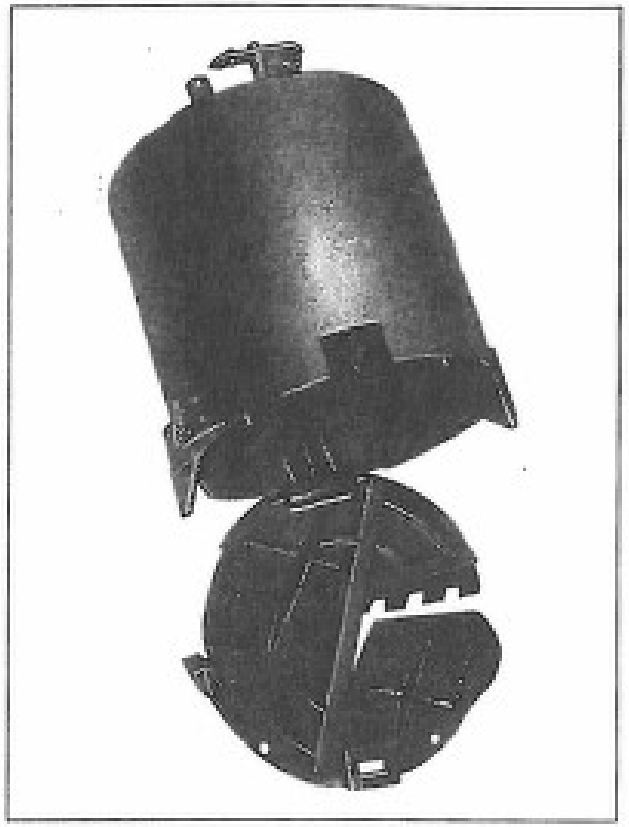


FIG. 1.3.- CAZO ROTATIVO

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

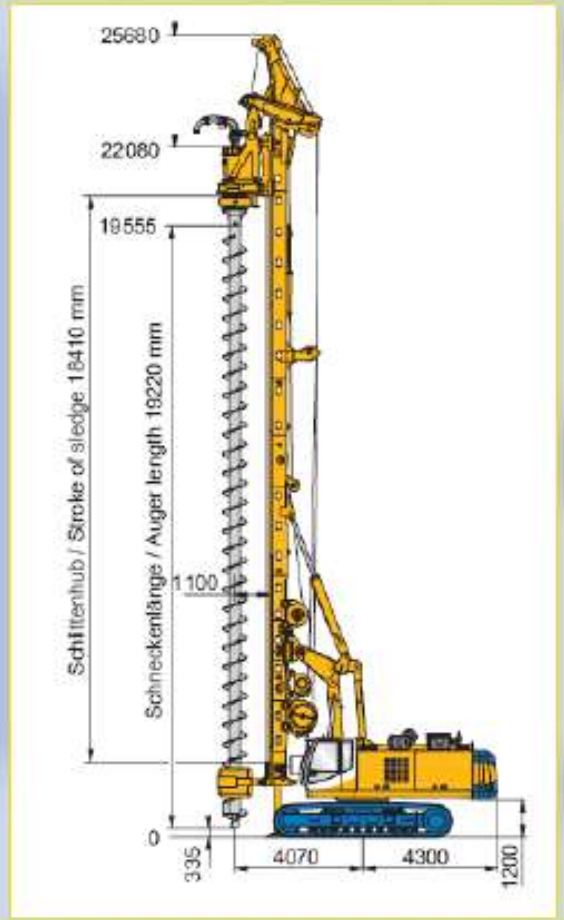
**PILOTES DE BARRENA CONTINUA**

## Pilotes de hélice continua (CPI 8)

- Son pilotes en los que la perforación se realiza con una hélice de la longitud total del pilote, que se introduce a rotación.
- El hormigonado se realiza mediante bombeo, a través del eje central de la barrena. Se levanta la barrena a medida que se inyecta, hasta llegar a la plataforma de trabajo, que es cuando acaba la fase de hormigonado.
- Una vez concluido el hormigonado, se introduce la armadura en el hormigón fresco, por gravedad o mediante un dispositivo vibratorio montado en la parte superior de la misma.

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

## Pilotadoras con hélice continua



# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

## Pilotes en seco (CPI 7)

- Pilotes excavados sin ningún medio de sostenimiento de las paredes de la excavación.
- No puede haber presencia de nivel freático.
- El terreno tiene que ser claramente estable.
- Se excavan, normalmente, con hélice.
- Normalmente se introduce una virola a rotación que haga las veces de murete guía.
- En pequeños diámetros, si el terreno lo permite, se puede excavar sin virola.

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

## Pilotes con lodos (CPI 6)

- Pilotes excavados utilizando lodos de perforación como medio de sostenimiento de las paredes de la excavación
- Los lodos que se utilizan pueden ser bentonita, lodos mixtos o polímeros.
- Necesitan murete guía o virola de chapa de acero que se introduce a rotación o con vibrador.

Virola introducida con cruceta, a rotación

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

## Pilotes con entubación recuperable (CPI 4)

- Pilotes con entubación recuperable:
- Son pilotes que se excavan utilizando una entubación recuperable como medio de sostenimiento de las paredes de la excavación.
- La entubación se introduce en el terreno simultáneamente a la excavación, y siempre por delante de ésta.
- Esta entubación es empalmable mediante tornillos (hay otros sistemas).
- El primer tramo que se introduce, llamado "zapata", lleva dientes o cualquier otro sistema de corte del terreno, para facilitar su introducción.
- En función del diámetro y profundidad la entubación se introduce con la cabeza de rotación (con o sin multiplier), o con morsa.

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

Tubo zapata con la base dentada para facilitar la introducción en el terreno

Introducción de la entubación recuperable mediante la cabeza de rotación con campana de arrastre

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

Tubos de empalme

**Extracción de la entubación recuperable:**

**Normalmente se extrae con morsa, durante el proceso de hormigonado, y siempre introducida dentro del hormigón.**

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

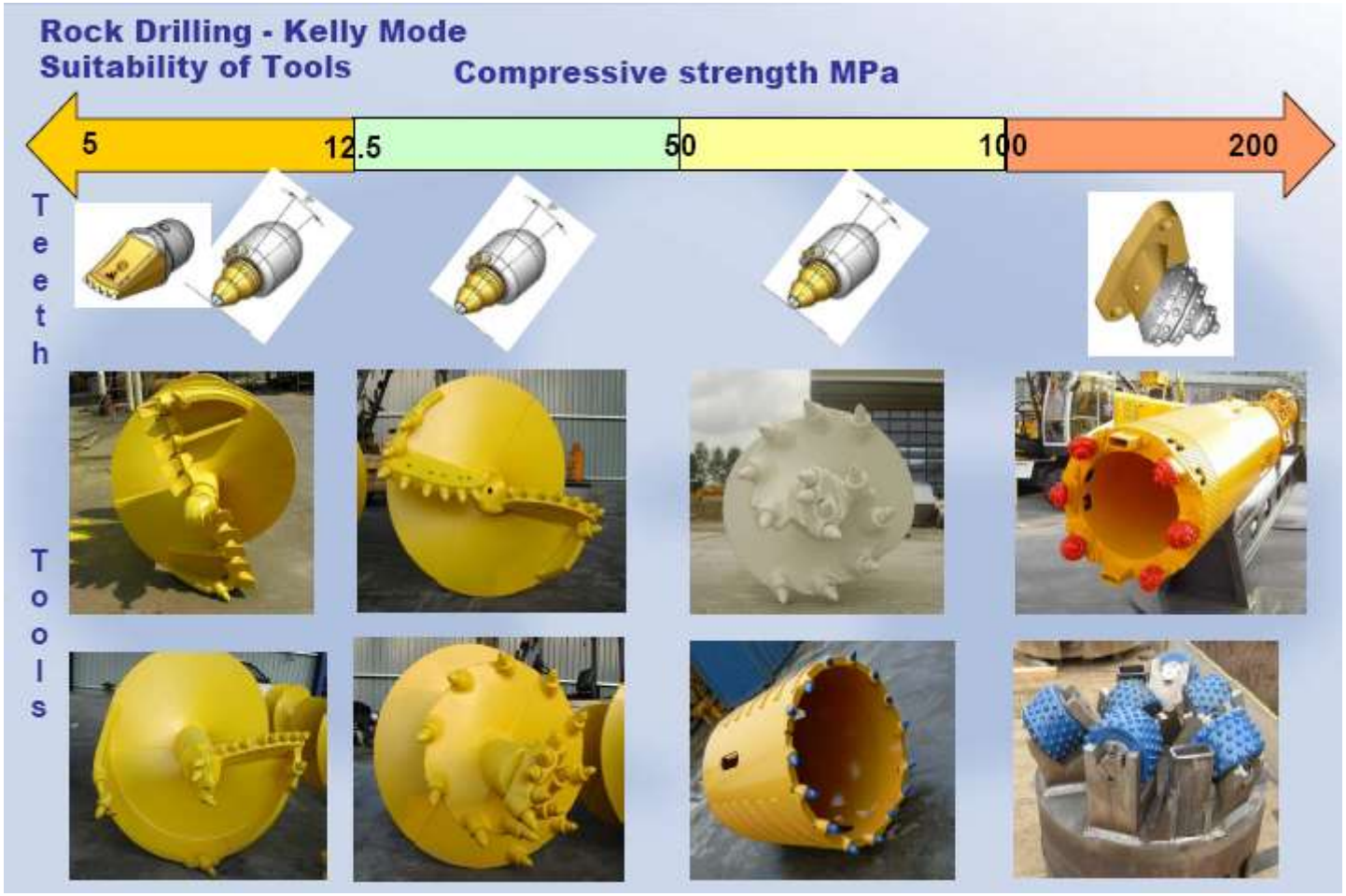
GEOCISA

## Pantallas de pilotes

### Útiles para perforación en roca

- rc > 50kg/cm² : dientes de widia
- rc > 100 kg/cm² : picas de widia
- Rendimiento = k * Par equipo
- Rendimiento = 1/k * sección
- 0,5 a 1 m hora

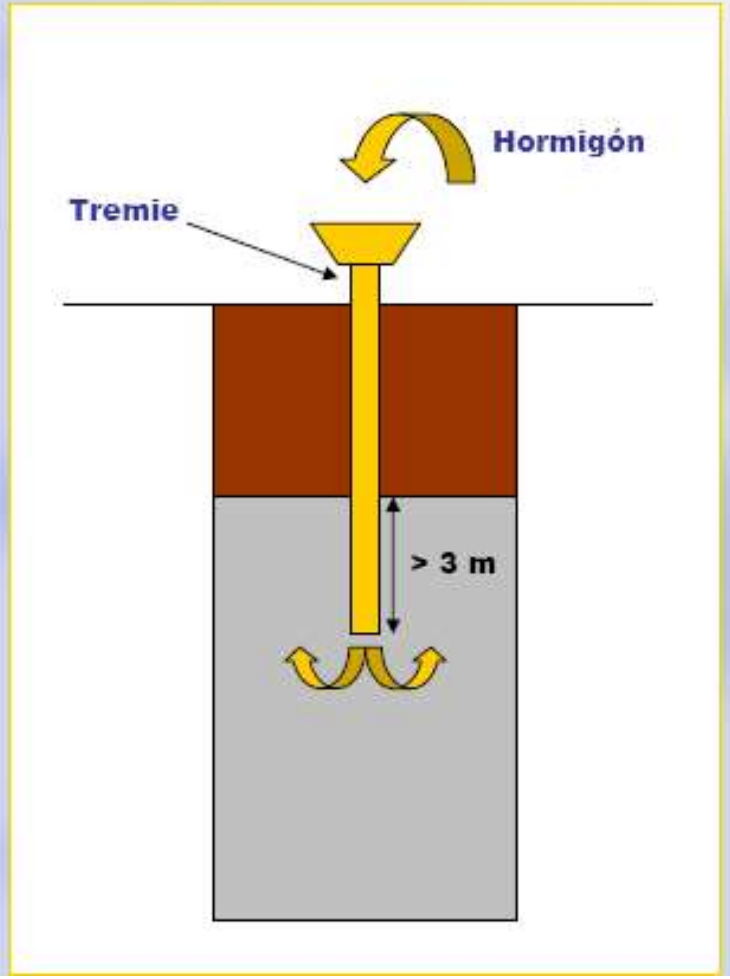
# CIMENTACIONES PROFUNDAS:



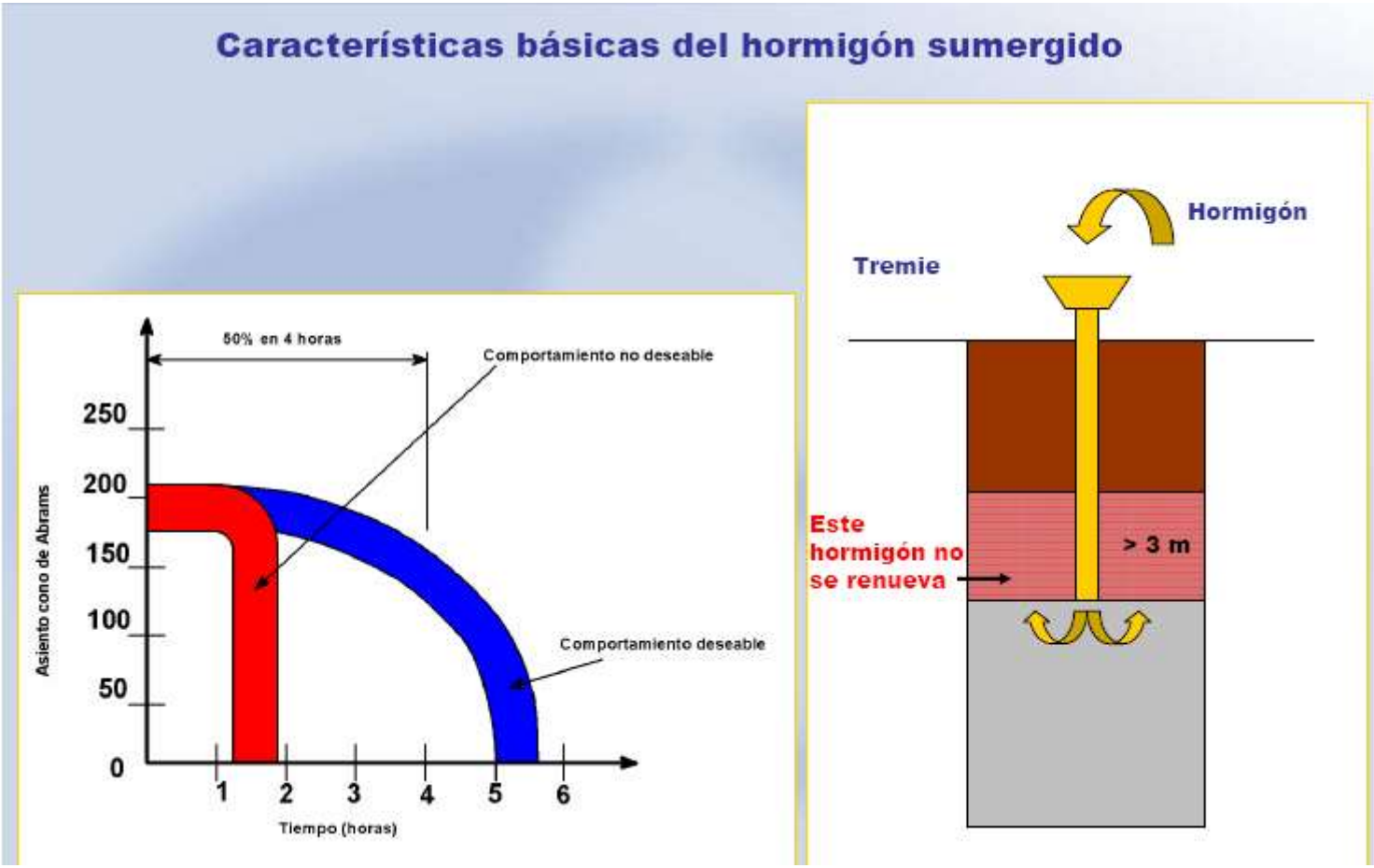
# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

## Técnica de hormigón sumergido

- Se emplea cuando no se puede hormigonar con la técnica tradicional de vertido y vibrado del hormigón
- Consiste en hormigonar a través de una tubería tremie que siempre queda sumergida en la masa del hormigón
- Este hormigón no se puede vibrar, luego el compactado del hormigón se produce automáticamente durante el proceso de hormigonado
- Además, el hormigón tiene que atravesar las armaduras, garantizando los recubrimientos
- Por ello se debe emplear un hormigón líquido



# CIMENTACIONES PROFUNDAS:



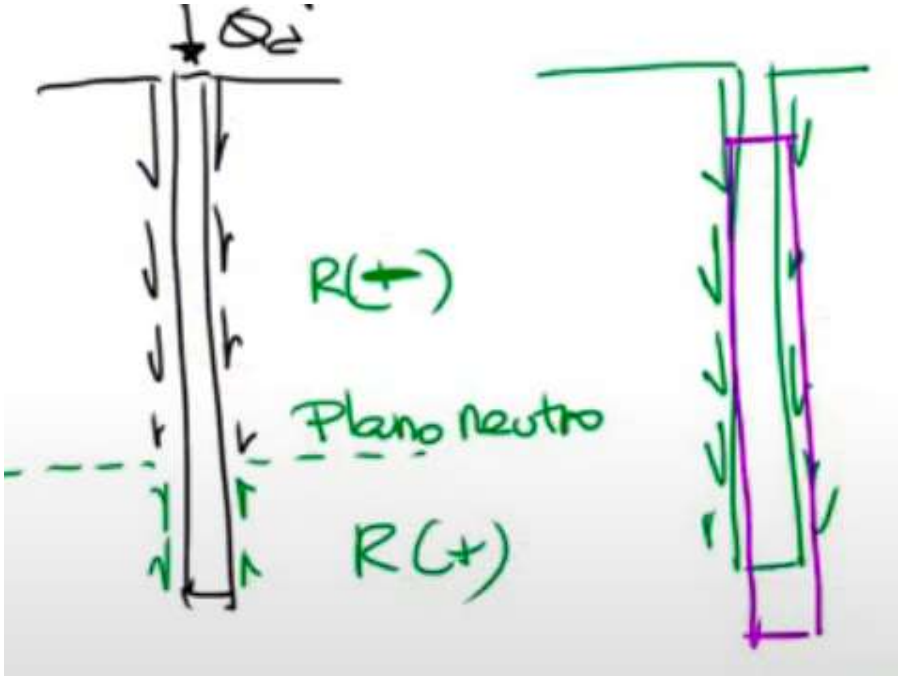
# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

**EL ROZAMIENTO NEGATIVO**

Deberá considerarse una carga adicional en el pilote debido al rozamiento negativo, cuando existe el riesgo de que se produzca. Este efecto se puede producir cuando el asiento del terreno circundante al pilote es mayor que el asiento mismo del pilote.

En esta situación el pilote soporta, además de la carga que le transmite la estructura, parte del peso del terreno. Este efecto hace que aumente la carga total de compresión que el pilote tiene que soportar. Se produce pues, un esfuerzo adicional de compresión.

.



# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

Debe estudiarse el posible desarrollo de rozamiento negativo cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

- consolidación por su propio peso de rellenos o niveles de terreno de reciente deposición;

- consolidación de niveles compresibles bajo sobrecargas superficiales;

- variaciones del nivel freático;

- humectación de niveles colapsables;

- asientos de materiales granulares inducidos por cargas dinámicas (vibraciones, sismo);

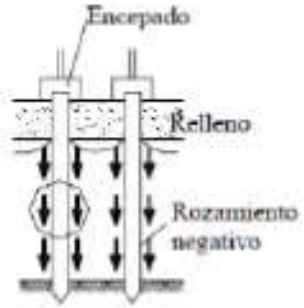
- subsidencias inducidas por excavaciones o disolución de materiales profundos.

La identificación del problema puede realizarse comparando, mediante un cálculo previo, los asientos del terreno y del pilote. En general, es suficiente una pequeña diferencia de asientos para que se produzca la situación de rozamiento negativo. Un asiento de 1 cm puede producir ya efectos notables.
Este efecto se puede reducir notablemente en pilotes prefabricados (hormigón, metálicos o madera) tratándolo mediante pinturas bituminosas

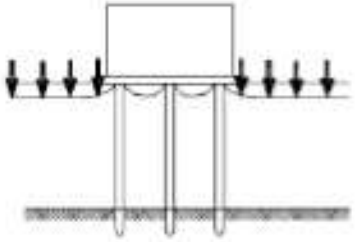
# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

Algunas causas frecuentes de rozamiento negativo por consolidación de arcillas:

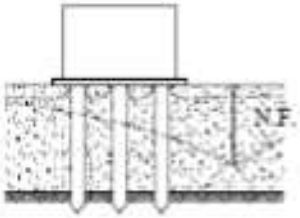
Cuando para elevar la cota general del terreno, o para hacerlo más compacto y resistente, o por cualquier otro motivo, se coloca un relleno sobre la capa de arcilla (caso más peligroso y frecuente)




Cuando se producen asentamientos espontáneos en capas de arcilla relativamente recientes (respecto a su edad geológica eso puede ser cientos de años)



Si se ha rebajado recientemente el nivel piezométrico del agua freática (por ejemplo, por extracción de agua por pozos) se produce aumento de tensiones efectivas y el asiento correspondiente



# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

El elemento clave en la elección del pilote es la **estabilidad del terreno a la perforación, determinar la estabilidad de un terreno con un estudio geotécnico puede llegar a ser muy fácil, cuando el terreno es homogéneo y tiene un grado de cohesión alto y no existe agua, con lo cual el terreno es claramente estable, o muy difícil, cuando no se conocen alguna de las variables mencionadas anteriormente o el Estudio Geotécnico no es muy fiable.**

# CIMENTACIONES PROFUNDAS:

De todas las variables mencionadas se debe extraer como conclusión si el terreno es estable o inestable; si es inestable, a que profundidad se encuentra dicha inestabilidad y cuál es su espesor.

- Si el terreno es estable el tipo de pilote a ejecutar será el pilote de extracción perforado en terreno estable (CPI-7),

- si el terreno es inestable se emplea cualquiera de los otros tipos de pilotes (CPI-4, CPI-5, CPI-6, CPI-8 o los pilotes prefabricados de hormigón) la elección entre uno u otro depende de la posición y de la potencia de la inestabilidad.

# CIMENTACIONES PROFUNDAS: